

«Острые углы» в оригинальном рассуждении Пьера Ферма о неразложимости степени выше квадрата: Обзор

Г. Л. Деденко

Кандидат физико-математических наук,

Старший преподаватель, Кафедра информационных технологий (КИТ)

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия

E-mail автора для корреспонденции: GLDedenko@fa.ru

ORCID автора: 0000-0002-0418-6389

DOI: 10.13140/RG.2.2.24342.32321

31 мая 2026 г.

Аннотация

Представлена реконструкция рукописи Пьера Ферма, основанная на ограничении разложения на две степени. Определен функциональный масштабный коэффициент $o(n) > 1$, где $o(n)$ используется исключительно как обозначение параметра, зависящего от n , а не в асимптотическом смысле «о-малого». Этот коэффициент задан таким образом, что любое гипотетическое натуральное решение уравнения

$$x^n + y^n = z^n$$

при $n > 2$ влечет за собой тождество

$$o(n)^n = 2n.$$

Поскольку Великая теорема Ферма касается разложения степени ровно на две степени, алгебраический фильтр корней из единицы для симметрических многочленов в сочетании с граничной нормализацией нечетной биномиальной суммы ($\lim_{j \rightarrow 1+} q(j) = 2$) мотивирует и фиксирует, в рамках гипотезы глобальной бинарной нормализации, единообразный выбор $o(n) = 2$, отражающий это бинарное разделение. Последующая формальная разработка в Coq верифицирует, что получающееся соотношение

$$2^n = 2n,$$

представляющее собой бинарный случай общего трансцендентного сравнения $k^n = kn$, выполняется только для показателей степени $n \in \{1, 2\}$. Таким образом, любой предполагаемый контрпример с $n > 2$ приводит к противоречию в рамках гипотезы бинарной нормализации.

Условие разложения сохраняется как явная гипотеза над $\mathbb{N}$, в то время как леммы-мости связывают вещественное равенство

$$o(n)^n = 2n$$

с целочисленным сравнением между 2^n и $2n$ при условии $o(n) = 2$. Классическая параметризация

$$(z, x) = (m^n + p^n, m^n - p^n)$$

и тождества четности включены исключительно в качестве мотивации и проверки согласованности, и не требуются для окончательного условного противоречия.

Ключевые слова: теория чисел, Великая/Последняя теорема Ферма, история математики, алгебра, доказательство.

Классификационный код ACM CSS 1998: D.2.4; F.3.1; F.4.1

Классификационный код MSC: 68V20; Вторичные: 68V15, 03B35

Конфликт интересов

Я заявляю, что у авторов нет конфликта интересов в соответствии с определением Springer, а также иных интересов, которые могли бы быть восприняты как влияющие на результаты и/или обсуждение, представленные в данной статье.

Автор(ы) заявляет(ют) об отсутствии конфликта интересов в связи с публикацией данной статьи.

Согласие на публикацию

Я даю согласие на публикацию этой статьи.

Доступность данных и материалов

Я заявляю, что доступность данных регламентируется лицензией «**CC BY-SA: Creative Commons Attribution-ShareAlike**» согласно лицензионному соглашению для предыдущей публикации данной статьи в 2019 году (на тот момент статья была не закончена) – предыдущая незаконченная публикация этой статьи доступна по ссылке <https://iiste.org/Journals/index.php/MTM/article/view/48744>

и <https://www.fermatlibrary.com/p/0c39c9be>

а также была размещена в качестве препринта в небольшой предварительной версии (октябрь 2023 г.):

https://www.researchgate.net/publication/374350359_The_Difficulties_in_Fermat's_Original_Discourse_on_the_Indecomposability_of_Powers_Greater_Than_a_Square_A_Retrospect

Текущая завершенная версия в виде препринта опубликована там же по той же ссылке.

Данные для этой завершенной статьи также доступны по следующей ссылке (по ней можно получить все предыдущие версии): <https://doi.org/10.31219/osf.io/jbdas>

Финансирование

Не финансировалось.

Этическое одобрение и согласие на участие.

Не применимо.

Вклад авторов

Вся статья была написана исключительно первым автором. Благодарности приведены в соответствующем разделе.

Благодарности

Прежде всего, автор выражает благодарность Всемогущему Богу и Его моральным заповедям, которые всегда поддерживали автора в трудные минуты.

Автор также хочет почтить память своей матери, Наталии Алексеевны Деденко, чья непоколебимая вера в него и его работу оставалась источником вдохновения даже спустя годы после ее ухода. Ее поддержка и вера в ценность упорства и интеллектуального поиска продолжают находить отражение в этом исследовании.

Кроме того, автор выражает глубочайшую благодарность своему отцу, Леониду Григорьевичу Деденко, доктору физико-математических наук, профессору физического факультета МГУ, за его неоценимое руководство, наставничество и фундаментальное влияние на научное становление автора. Автор также благодарит учителя математики Колесникову В.Е. из школы № 533 г. Москвы за раннюю поддержку в математическом образовании.

Автор выражает признательность доцентам Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» Малову А.Ф., Ивлиеву С.В., Макаровой И.Ф., заместителю заведующего кафедрой прикладной ядерной физики НИЯУ МИФИ Рябевой Е.В. и сотруднику МАГАТЭ Юркину П.Г. за содержательные дискуссии и профессиональную поддержку.

Дальнейшая признательность выражается доценту Чернышеву Л.Н. из Финансового университета при Правительстве РФ, д.ф.-м.н. Борису Борисову с механико-математического факультета МГУ, д.т.н. Пашенко Ф.Ф. и коллегам из ИПУ РАН, доценту Милосердину В.Ю. из НИЯУ МИФИ и преподавателю НИЯУ МИФИ Мухину В.И. за ценные отзывы и технические дискуссии. Автор благодарит Сергея П. Клыкова, эксперта по ферментации из ООО «Альфа-Интегрум», и координатора по математике Ливанского международного университета (PhD) Иссама Каддура за их вклад в определенные аналитические аспекты работы.

Отдельная благодарность выражается создателям генеративных нейросетей — ChatGPT, Claude, Gemini, DeepSeek, Mistral — за их роль в частичной проверке и улучшении результатов, представленных в данной статье. Автор признателен участникам математических форумов, таких как dxdu и cyberforum, за критические отзывы, которые повысили качество исследования. Искренняя благодарность также адресована научному руководителю, доценту Кадилину В.В. из НИЯУ МИФИ, декану физико-технического факультета НИЯУ МИФИ Тихомирову Г.В. и профессорам Самосадному В.Т., Филиппову В.П., Крамер-Агееву Е.А., Муру В.Д., Петрунину В.Ф., Болоздыне А.И., Дмитренко В.В., Грачеву В.М., Машковичу В.П., Улину С.Е., а также доцентам Бойко Н.В., Евстюхиной И.А., Каплуну А.А., Куценко К.В., Колесникову С.В., Минаеву В.М., Петрову В.И., Самонову А.М., Сулаберидзе Г.А. и Росточкину В.И. из НИЯУ МИФИ за их академическую поддержку и ценные идеи.

Дальнейшая признательность адресована директору проекта АЭС в Индии АО «АСЭ» Ангелову В.А., первому заместителю директора по сооружению АЭС «Куданкулам» АО «АСЭ» Кваше А.В. и коллегам из управления проектом АЭС «Куданкулам» АСЭ: Амосову А.М., Ношихину Д.В., Фомичеву А.В., Галепину К.Е., Савину А.Н., Малинину Д.С., Васильеву В.В., Спирину В.В., Авдеенко В.В., Преображенской А.А. и Матушкиной Г.Л. за технические обсуждения и профессиональное видение.

Коллегам из Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, включая декана факультета информационных технологий Феклина В.Г., заведующего кафедрой «Большие данные и машинное обучение» Алюнова А.Н., Петросова Д.А., Соловьева В.И., Жолобову Г.Н., Коротеева М.В., Иванова М.Н., Иванюка В.А. и Савинова Е.А., выражается благодарность за их вклад в обсуждение вычислительных аспектов работы.

Автор также признателен за конструктивные дискуссии коллегам-исследователям, в том числе Кондрашкину И.Б., Моторину Н.М., Клепикову К.С., Мищенко А.Ю., Костенецкому А.Л., Шевелеву С.Е., Исакову С.В., Клементьеву А.В., Логинову В.Ю., Волканову Д.Ю., Фолиянцу Е.В., Кондарю Е.В., Буровой В.П., Васильевой О.А., Шабельникову А.В., Сержантовой О.В., Даниловой Н.В., Хану Т.А., Кузанскому Н.В., Хрущеву Ю.В., Егоркину И.А., а также врачу-пульмонологу Крысину Ю.С. из ЦКБ УДП РФ за отзывы и содержательные обсуждения.

Наконец, автор благодарит широкое научное и профессиональное сообщество, чья конструктивная критика и участие способствовали доработке этой работы.

Информация об авторах (необязательно)

Первый автор Д-р Григорий ДЕДЕНКО, родился в Москве 9 июля 1971 года, получил степень магистра в области ядерной физики и технологий (кинетические явления) в Московском инженерно-физическом институте (МИФИ) в феврале 1995 года и степень кандидата технических наук (Ph.D.) в области ядерного приборостроения там же в сентябре 2005 года.

В МИФИ он работал в сфере прикладной ядерной физики в качестве ассистента (1995-2002), старшего преподавателя (2002-2010) и доцента (2010 - середина 2018). С середины 2018 года по август 2020 года являлся ведущим специалистом по проекту АЭС «Куданкулам» для Индии в АО «Атомстройэкспорт». С сентября 2020 года работает в Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации — в должности доцента (сентябрь 2020 - декабрь 2023) и с января 2024 года — старшего преподавателя.

Научные интересы д-ра Деденко охватывают область от ядерной науки и техники до чистой математики, истории и философии.

1 Введение

Настоящая работа является результатом попытки реконструкции оригинального рассуждения Ферма вместе с объяснением того, почему он мог его не записать. Автор выполнял ее в два этапа: между 1990 и 1993 годами, пытаясь доказать теорему, и во время окончательной доработки в 2017–2025 годах.¹ В завершенном виде она выглядит как доказательство эпохи Ферма, поскольку задействует только те знания и методы, которые были доступны и использовались современниками Ферма и математическим миром до него.

Чтобы не перегружать текст деталями реального исторического исследования, кратко напомним историю гипотезы. Около 1637 года Ферма записал свою Последнюю теорему на полях своего экземпляра «Арифметики» рядом с задачей Диофанта о сумме квадратов [7]:

Cubum autem in duos cubos, aut quadratoquadratum in duos quadratoquadra-tos & generaliter nullam in infinitum ultra quadratum potestatem in duos eiusdem nominis fas est dividere cuius rei demonstrationem mirabilem sane detexi. Hanc marginis exiguitas non caperet.

Попытки доказать эту гипотезу использовали самые разные методы. Ранние попытки, включая собственное доказательство Ферма для случая $n = 4$, использовали **метод бесконечного спуска**. Важным шагом вперед стало доказательство Леонарда Эйлера для случая $n = 3$, в котором использовались **гауссовы целые числа** [13]. Последующие усилия включали подходы, основанные на работах Софи Жермен и других методах, пока Эндрю Уайлс наконец не представил полное доказательство в 1995 году, опираясь на глубокие результаты из **теории модулярных форм и эллиптических кривых** [1–6].

Современные методы, такие как теория модулярных форм, имеют дело со **свойствами преобразования определенных кривых над особыми типами пространств** (например, рациональными числами), подчеркивая **стабильность эллиптических кривых по отношению к модулярным преобразованиям**. Хотя современных формализаций алгебраических кривых, пространств, преобразований и групп, используемых в этих методах, во времена Ферма не существовало, математики той эпохи обладали собственными подходами и интуитивным пониманием для изучения свойств натуральных (и простых) чисел. (Подробнее об этом можно прочитать в разделе «Заключение» данной статьи).

Теорема 1 (При условии ограничения разложения на две степени). Пусть

$$o(n) = \frac{p^n q}{l}$$

— функциональный масштабный коэффициент, ассоциированный с гипотетическим положительным натуральным решением уравнения Ферма. Предположим, что для каждого целого $n > 2$ и всех $x, y, z \in \mathbb{N}_{>0}$ выполняется

$$x^n + y^n = z^n \implies o(n)^n = 2n.$$

Предположим далее гипотезу глобальной бинарной нормализации: бинарная симметричная структура уравнения Ферма, где разложение происходит ровно на $k = 2$ степени, вместе с алгебраическим фильтром корней из единицы для симметрических многочленов и непрерывной граничной нормализацией нечетной биномиальной суммы,

$$\lim_{j \rightarrow 1^+} q(j) = 2,$$

выбирает единообразное глобальное масштабное значение

$$o(n) = 2.$$

Тогда уравнение Ферма

$$x^n + y^n = z^n$$

не имеет положительных натуральных решений ни для какого $n > 2$.

¹Работа в основном выполнялась на стипендию студента НИЯУ МИФИ в 1990–1993 гг., окончательная доработка — в 2017–2025 гг.

Набросок доказательства. Для предполагаемого положительного натурального решения при фиксированном показателе $n > 2$, ограничение разложения на две степени дает масштабное соотношение

$$o(n)^n = 2n.$$

Локальный биномиальный параметр масштаба $q(j)$ не отождествляется поточечно с глобальным масштабным коэффициентом $o(n)$. Напротив, гипотеза глобальной бинарной нормализации использует симметричное граничное значение

$$\lim_{j \rightarrow 1^+} q(j) = 2$$

для выбора нормализованного глобального значения

$$o(n) = 2.$$

Подстановка этой нормализации в масштабное соотношение дает

$$2^n = 2n.$$

Это бинарный случай $k = 2$ общего экспоненциально-линейного сравнения

$$k^n = kn.$$

Для $k \geq 3$ соотношение $k^n = kn$ имеет только тривиальное положительное целое решение $n = 1$. Бинарный случай $k = 2$ является исключительным: он имеет ровно два положительных целых решения,

$$n \in \{1, 2\}.$$

Эквивалентно,

$$2^n > 2n$$

для каждого целого $n > 2$. Следовательно, предполагаемое решение с $n > 2$ противоречит нормализованному масштабному соотношению. Машинно-проверенная формализация данного сравнения роста представлена в прилагаемом файле `Coq GlobalNormalization.v`.

2 Возможное доказательство

Формулировка теоремы довольно проста и звучит следующим образом:

Ни куб на два куба, ни биквадрат на два биквадрата, и вообще никакую степень, большую квадрата, невозможно разложить на две степени с тем же показателем. Иными словами, уравнение

$$x^n + y^n = z^n$$

не имеет решений в натуральных числах, если n — целое число больше 2.

Итак, во-первых:

1). Запишем теорему:

$$x^n + y^n = z^n \tag{2.1}$$

2). Перепишем (2.1):

$$z^n - x^n = y^n \tag{2.2}$$

3). Выполним преобразование (2.2) к виду:

$$(m^n + p^n)^n - (m^n - p^n)^n = y^n, \quad (2.3)$$

где $n \in \mathbb{N}$, m, p — произвольные числа (не обязательно целые; знаки произвольные), а $z, x \in \mathbb{N}$ удовлетворяют условию:

$$\begin{cases} m^n + p^n = z, \\ m^n - p^n = x. \end{cases} \quad (2.4)$$

Возведение обоих тождеств в n -ю степень дает:

$$\begin{cases} (m^n + p^n)^n = z^n, \\ (m^n - p^n)^n = x^n. \end{cases} \quad (2.5)$$

Таким образом, из (2.4) следует (2.5).

Решение (2.4). Сложение и вычитание уравнений дает

$$2m^n = z + x, \quad 2p^n = z - x,$$

откуда формально

$$m = \sqrt[n]{\frac{z+x}{2}}, \quad p = \sqrt[n]{\frac{z-x}{2}}.$$

Замечание об области определения. Над $\mathbb{R}$: для нечетных n корни единственны; для четных n необходимо $(z \pm x)/2 \geq 0$, и возникает выбор знака $m = \pm((z+x)/2)^{1/n}$, $p = \pm((z-x)/2)^{1/n}$. Над $\mathbb{C}$: для корня n -й степени существует n ветвей; если ветвь зафиксирована, реконструкция непротиворечива.

Эквивалентность (2.4)–(2.5). **Прямая импликация** (2.4) $\Rightarrow$ (2.5). Непосредственно возведением в n -ю степень.

Обратная импликация (2.5) $\Rightarrow$ (2.4). Пусть $z, x \in \mathbb{N}$ и

$$z^n = (m^n + p^n)^n, \quad x^n = (m^n - p^n)^n.$$

Извлечение корня n -й степени в той же области определения, что и $m^n \pm p^n$ (главный корень над $\mathbb{R}_{\geq 0}$ или фиксированная ветвь над $\mathbb{C}$), дает

$$z = m^n + p^n, \quad x = m^n - p^n,$$

т.е. (2.4). Для четного n фиксируются согласованные знаки, как описано выше. Следовательно, (2.4) и (2.5) эквивалентны в выбранной числовой области после фиксации соглашения о корне/ветви.

Утверждение 1 (Целочисленный случай: необходимые и достаточные условия). *Если, вдобавок, потребовать $m, p \in \mathbb{Z}$, то необходимо, чтобы*

$$z \pm x \text{ были четными,} \quad \frac{z+x}{2} = m^n, \quad \frac{z-x}{2} = p^n.$$

Обратно, если $z \pm x$ четны и обе половины являются точными n -ми степенями в $\mathbb{Z}$, то восстановленные m, p — целые числа (с точностью до знаков для четного n).

Замечание 1. Это отделяет общую вещественную/комплексную реконструкцию (где нет препятствий, связанных с четностью) от целочисленной реконструкции, где ограничения четности и точных степеней существенны.

Пример (вещественная область). Для $n = 2$, $m = 3$, $p = 2$:

$$z = 3^2 + 2^2 = 13, \quad x = 3^2 - 2^2 = 5,$$

откуда

$$z^2 = 169, \quad x^2 = 25,$$

и обратный переход через $(z \pm x)/2$ возвращает $m = 3$, $p = 2$.

Контрпример (целочисленный случай). Для $n = 3$, $z = 2$, $x = 1$ мы имеем $(z + x)/2 = 3/2$, что не является точным кубом в $\mathbb{Z}$; следовательно, не существует целых m, p , удовлетворяющих (2.4), хотя вещественные m, p существуют.

Замечание о модульной арифметике. В настоящей работе не строится доказательство с помощью модульной арифметики и не утверждается отсутствие решений соответствующих сравнений над конечными полями. Рассматриваемая здесь схема касается равенств над натуральными, целыми, рациональными и вещественными числами, а не уравнений над конечным полем $\mathbb{F}_q$.

В частности, из целочисленного равенства

$$x^n + y^n = z^n$$

действительно получается сравнение по любому модулю q :

$$x^n + y^n \equiv z^n \pmod{q}.$$

Однако обратная импликация в общем случае неверна: из сравнения

$$x^n + y^n \equiv z^n \pmod{q}$$

нельзя вывести равенство

$$x^n + y^n = z^n$$

над целыми числами.

Иными словами, модульное сравнение означает лишь то, что существует целое число t такое, что

$$z^n = x^n + y^n + qt.$$

Целочисленное решение уравнения Ферма соответствует частному случаю

$$t = 0.$$

Следовательно, существование решений сравнений

$$x^n + y^n \equiv z^n \pmod{q}$$

для $n > 2$ не является контрпримером к Великой теореме Ферма и не опровергает вещественную параметризацию, используемую в настоящей работе.

Если мы специально переходим к модулю q , то параметры должны задаваться отдельно на модулярном уровне. Например, вместо вещественных равенств

$$z = m^n + p^n, \quad x = m^n - p^n$$

следует отдельно зафиксировать вычеты

$$m^n \equiv A \pmod{q}, \quad p^n \equiv B \pmod{q},$$

после чего соответствующие модулярные соотношения принимают вид

$$z \equiv A + B \pmod{q}, \quad x \equiv A - B \pmod{q}.$$

Таким образом, вещественная параметризация и модулярная арифметика относятся к разным уровням описания. В данной статье используется первый уровень: равенства над $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ и $\mathbb{R}$, а не отдельная теория решений над конечными полями.

- 4). Зададимся вопросом: что представляет собой число y ? Является ли оно натуральным или нет? Если оно не натуральное, то при каких условиях оно станет натуральным числом? Зависит ли его «натуральность» от степени n ?

Из (2.3) имеем разность:

$$y^n = z^n - x^n = (m^n + p^n)^n - (m^n - p^n)^n = \quad (2.6)$$

которую можно разложить в сумму по биному Ньютона [8, 9]:

$$\begin{aligned} &= [(m^n)^n + C_n^1(m^n)^{n-1}p^n + C_n^2(m^n)^{n-2}(p^n)^2 + \dots + C_n^{n-1}m^n(p^n)^{n-1} + (p^n)^n] - \\ &- [(m^n)^n - C_n^1(m^n)^{n-1}p^n + C_n^2(m^n)^{n-2}(p^n)^2 \pm \dots \pm C_n^{n-1}m^n(p^n)^{n-1} \pm (p^n)^n] = \\ &= 2C_n^1(m^n)^{n-1}p^n + 2C_n^3(m^n)^{n-3}(p^n)^3 + \dots + 2C_n^k(m^n)^{n-k}(p^n)^k + \{2C_n^n(p^n)^n\} = \\ &= 2 \sum_{i=0}^k C_n^{(2i+1)}(m^n)^{n-(2i+1)}(p^n)^{(2i+1)} \end{aligned}$$

с $k = (n-1)/2$ если n нечетное, и $k = (n-2)/2$ если n четное.

Затем перепишем (2.6) как

$$z^n = x^n + y^n, \quad \text{где } x, y, z \text{ заданы как } \begin{cases} z = m^n + p^n \\ x = m^n - p^n \\ y = \sqrt[n]{2} \left[\sum_{i=0}^k C_n^{(2i+1)}(m^n)^{n-(2i+1)}(p^n)^{(2i+1)} \right]^{1/n} \end{cases}$$

с $k = (n-1)/2$ если n нечетное, и $k = (n-2)/2$ если n четное;

мы знаем, что в общем случае для $n = 2$ имеем

$$\text{где } x, y, z \text{ задаются } \begin{cases} z = r \cdot (m^2 + p^2), \\ x = r \cdot (m^2 - p^2), \\ y = r \cdot 2mp. \end{cases} \quad (2.7)$$

но в нашем случае мы опускаем множитель r — это некоторая положительная ($r > 0$) целая константа, поскольку она сокращается в наших вычислениях. Поэтому мы выполнили преобразование (2.3), чтобы учесть этот случай ($n = 2$), известный со времен Пифагора, поскольку общий случай должен включать частное решение как подмножество.

- 5). теперь внимательно рассмотрим y :

$$y = \sqrt[n]{2} \left[\sum_{i=0}^k C_n^{(2i+1)}(m^n)^{n-(2i+1)}(p^n)^{(2i+1)} \right]^{1/n}. \quad (2.8)$$

Чтобы y могло быть натуральным числом, корень $\sqrt[n]{2}$ должен исчезнуть, так как для $n > 1$ $\sqrt[n]{2}$ является иррациональным числом (см. Приложение А). Поэтому необходимо, чтобы выражение

$$\left[\sum_{i=0}^k C_n^{(2i+1)}(m^n)^{n-(2i+1)}(p^n)^{(2i+1)} \right]^{1/n} \quad (2.9)$$

содержало некоторый общий множитель, который уничтожает подкоренное выражение $\sqrt[n]{2}$, выясним, что это. Иначе y не будет натуральным числом из-за присутствия $\sqrt[n]{2}$.

Рассмотрим теперь, какой наибольший делитель может содержать эта сумма и чему он равен:

$$\begin{aligned}
& \left[\sum_{i=0}^k C_n^{(2i+1)} (m^n)^{n-(2i+1)} (p^n)^{(2i+1)} \right] = \\
& = C_n^1 (m^n)^{n-1} p^n + C_n^3 (m^n)^{n-3} (p^n)^3 + \dots + C_n^k (m^n)^{n-k} (p^n)^k + \{C_n^n (p^n)^n\} = \\
& = n(m^n)^{n-1} p^n + \frac{n(n-1)(n-2)}{3!} (m^n)^{n-3} p^3 + \dots + \\
& + \frac{n(n-1)\dots(n-k+1)}{k!} (m^n)^{n-k} (p^n)^k + \left\{ \frac{n(n-1)\dots 2 \cdot 1}{n!} (p^n)^n \right\} = \\
& = n \cdot \left[(m^n)^{n-1} p^n + \frac{(n-1)(n-2)}{3!} (m^n)^{n-3} p^3 + \dots + \right. \\
& \left. + \frac{(n-1)\dots(n-k+1)}{k!} (m^n)^{n-k} (p^n)^k + \left\{ \frac{(n-1)\dots 2 \cdot 1}{n!} (p^n)^n \right\} \right] = n \cdot l^n
\end{aligned} \tag{2.10}$$

с $k = (n-1)/2$ если n нечетное, и $k = (n-2)/2$ если n четное,

Отсюда следует вывод: выражение допускает выделение общего множителя n при вещественной алгебраической факторизации. Здесь l обозначает масштабную константу, о которой априори ничего не предполагается; в общем случае она может быть вещественной, а в особых арифметических случаях — целой. Она представляет собой оставшуюся часть подкоренного выражения после вынесения общего множителя n .

Поскольку каждый член в выражении может быть записан с общим множителем n , вся сумма может быть факторизована в вещественной области в виде

$$\sum_{i=0}^k C_n^{(2i+1)} (m^n)^{n-(2i+1)} (p^n)^{2i+1} = n l^n.$$

Здесь l — вещественный параметр масштаба, определяемый этой факторизацией. Таким образом, этот шаг следует понимать как выделение общего вещественного множителя n , а не как утверждение о целочисленной делимости всего выражения на n .

Чтобы показать единственность разложения выражения (2.10), можно использовать следующие соображения:

- (а) Степень n является фиксированным натуральным числом.
- (б) Возведение в степень — однозначная операция; для любого числа существует единственное значение степени.
- (в) Сложение и вычитание вещественных чисел — коммутативные операции, и результат не зависит от порядка действий.

На основе этих свойств можно утверждать, что для фиксированных m , p и n существует единственный результат вычисления выражения (2.10). Перестановка членов не повлияет на конечный ответ.

Из (2.8 - 2.10) (где l — некоторая константа (которая будет таковой при фиксированных m , p , n), о которой мы пока ничего не знаем) мы видим:

$$y = \sqrt[n]{2 \cdot n} \cdot l \tag{2.11}$$

В результате, из (2.6)–(2.11) мы получаем:

$$z^n - x^n = (m^n + p^n)^n - (m^n - p^n)^n = y^n. \tag{2.12}$$

Подставляя (2.11) в (2.12), имеем:

$$(m^n + p^n)^n - (m^n - p^n)^n = 2 \cdot n l^n. \tag{2.13}$$

Пусть $m = j p$ с произвольным $j > 1$. Тогда

$$(p^n(j^n + 1))^n - (p^n(j^n - 1))^n = 2 \cdot n l^n \implies (p^n)^n ((j^n + 1)^n - (j^n - 1)^n) = 2 \cdot n l^n.$$

Разность $(j^n + 1)^n - (j^n - 1)^n$ по биномиальной теореме сводится к нечетным индексам:

$$(j^n + 1)^n - (j^n - 1)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (j^n)^{n-k} [1 - (-1)^k] = 2 \sum_{\substack{1 \leq k \leq n \\ k \text{ нечетно}}} \binom{n}{k} (j^n)^{n-k}.$$

Обозначим

$$q^n := 2 \sum_{\substack{1 \leq k \leq n \\ k \text{ нечетно}}} \binom{n}{k} (j^n)^{n-k}.$$

Тогда

$$(p^n)^n q^n = 2 \cdot n l^n \implies \frac{(p^n)^n q^n}{l^n} = 2 \cdot n,$$

то есть

$$\left(\frac{p^n q}{l} \right)^n = 2 \cdot n. \quad (2.14)$$

Ограничение разложения на две степени и функция $o(n)$. Равенство (2.14) показывает, что для любого гипотетического целочисленного решения $x^n + y^n = z^n$ величина $\frac{p^n q}{l}$ является корнем n -й степени из $2n$. Определим функцию масштаба $o(n)$, представляющую эту величину:

$$o(n) := \frac{p^n q}{l} = (2 \cdot n)^{1/n}.$$

Масштабный коэффициент 2 в выражении $2n$ не случаен, а является фундаментальным алгебраическим следствием количества членов, участвующих в разложении. В рамках общей теории симметрических многочленов, когда степень разлагается на k симметричных переменных, алгебраический фильтр корней из единицы (или ортогональность дискретного преобразования Фурье) выделяет члены с масштабным коэффициентом, в точности равным k . Для Великой теоремы Ферма, которая ограничивает разложение исключительно $k = 2$ степенями ($z^n = x^n + y^n$), этот фильтр сводится к бинарным корням из единицы ± 1 . Получающееся биномиальное разложение разности этих двух симметричных членов взаимно уничтожает компоненты с четными индексами, оставляя оставшиеся компоненты с нечетными индексами масштабированными ровно на 2.

Этот алгебраический выбор базы дополнительно освещается элегантным комбинаторным свойством биномиальных коэффициентов на границе пространства параметров. Напомним хорошо известное тождество для суммы нечетных биномиальных коэффициентов (Следствие 1, уравнение 3.2):

$$2 \sum_{i=0}^k \binom{n}{2i+1} = 2^n.$$

Хотя нетривиальная область параметризованного коэффициента масштаба $q(j)$ строго требует $j > 1$ (поскольку $j = 1$ соответствует вырожденному случаю $x = m^n - p^n = 0$), мы можем проанализировать предельное поведение этой локальной функции масштабирования на границе пространства параметров. При $j \rightarrow 1^+$ непрерывное продолжение локальной функции масштабирования $q(j)$ на симметричную границу дает:

$$\lim_{j \rightarrow 1^+} q(j)^n = 2 \sum_{\substack{1 \leq k \leq n \\ k \text{ нечетно}}} \binom{n}{k} (1)^{n-k} = 2 \sum_{i=0}^k \binom{n}{2i+1} = 2^n \iff \lim_{j \rightarrow 1^+} q(j) = 2.$$

Внутри активной области $j > 1$ локальный параметр $q(j)$ изменяется в зависимости от j и строго больше 2 для всех $n > 1$ (так как члены $(j^n)^{n-k} > 1$). Однако его симметричная граничная нормализация дает предельное значение 2.

Локальный масштаб в сравнении с глобальной нормализацией. Важно подчеркнуть, что локальная функция масштабирования $q(j)$ не отождествляется поточечно с глобальным коэффициентом масштабирования $o(n)$. Для $j > 1$ величина $q(j)$ остается локальным параметром, зависящим от отношения

$$j = \frac{m}{p},$$

и поэтому она, как правило, варьируется внутри невырожденной области параметризации. В частности, равенство

$$q(j) = 2$$

не утверждается для всех $j > 1$.

Только симметричное граничное значение

$$\lim_{j \rightarrow 1+} q(j) = 2$$

используется как значение нормализации для глобального бинарного масштаба. Таким образом, переход от локальной функции $q(j)$ к единообразному параметру $o(n)$ является шагом нормализации, а не поточечным отождествлением:

$$q(j) \not\equiv o(n).$$

Скорее, гипотеза глобальной бинарной нормализации выбирает граничное значение

$$o(n) := \lim_{j \rightarrow 1+} q(j) = 2.$$

В этом смысле $o(n) = 2$ представляет собой канонический предельный масштаб разложения на две степени, тогда как $q(j)$ описывает локальный биномиальный масштаб до глобальной нормализации.

В рамках гипотезы глобальной нормализации это предельное граничное значение фиксирует масштаб функции $o(n)$ единообразно для всех показателей степени:

$$o(n) = 2. \quad (2.15)$$

Эта нормализация привязывает базу скорости роста к бинарной структуре уравнения. Подстановка (2.15) в определение $o(n)$ дает:

$$2^n = 2n. \quad (2.16)$$

Анализ экспоненциально-линейной прогрессии $2^n = 2n$. Полученное уравнение (2.16) представляет собой прямое пересечение экспоненциального роста 2^n и линейной прогрессии $2n$. В общем случае k раскладываемых степеней это соотношение обобщается на псевдотрансцендентное уравнение $k^n = kn$. Для любого $k \geq 3$ экспоненциальная прогрессия k^n строго доминирует над линейной прогрессией kn для всех $n \geq 2$, что означает, что $n = 1$ является единственным целочисленным корнем. Только бинарный случай $k = 2$ обладает уникальным алгебраическим свойством $2^1 = 2 \cdot 1$ и $2^2 = 2 \cdot 2$, допускающим решения как при $n = 1$, так и при $n = 2$.

Рассмотрим функцию $f(n) = (2 \cdot n)^{1/n}$ для $n \geq 1$. Тогда (2.16) эквивалентно $2 = f(n)$. Заметим, что взятие натурального логарифма дает:

$$\ln f(n) = \frac{\ln(2 \cdot n)}{n}, \quad \frac{d}{dn}(\ln f(n)) = \frac{1 - \ln(2 \cdot n)}{n^2} < 0 \quad \text{для } n \geq 2,$$

что показывает, что f строго убывает для $n \geq 2$. Уравнение $2 = f(n)$ выполняется в точности для $n \in \{1, 2\}$, поскольку $f(1) = 2$, $f(2) = 2$, и $f(n) < 2$ для всех $n > 2$, причем $f(n) \rightarrow 1$ при $n \rightarrow \infty$ (см. Приложения В, С).

Из этого немедленно следует:

- Для $n = 1$ мы имеем $2^1 = 2 \cdot 1$, что соответствует тривиальным линейным разложениям.
- Для $n = 2$ мы имеем $2^2 = 2 \cdot 2$, что соответствует квадратичным разложениям (Пифагоровы тройки).
- Для всех $n > 2$ строго доминирует экспоненциальная прогрессия: $2^n > 2n$.

Следовательно, ограничение бинарного масштабирования $o(n) = 2$ однозначно сужает допустимые показатели степени до $n \in \{1, 2\}$. Для любого показателя степени выше квадрата баланс между двумя объединяемыми степенями в левой части и линейным ростом в правой части нарушается, что исключает любые целочисленные решения. Подстановка (2.15) в определение $o(n)$ дает

$$2^n = 2 \cdot n, \quad (2.17)$$

то есть

$$n = 2^{n-1}. \quad (2.18)$$

Функция $g(n) = n - 2^{n-1}$ равна нулю в точности при $n = 1$ и $n = 2$, и отрицательна для всех целых $n > 2$ (поскольку экспоненциальная функция 2^{n-1} растет быстрее линейной функции n). Следовательно, (2.18) имеет ровно два положительных целочисленных корня: $n = 1$ и $n = 2$.

Альтернативная форма

$$n = \frac{1}{2}o(n)^n$$

имеет существенное преимущество: она четко показывает асимметрию между линейным и экспоненциальным ростом.

- В **левой части** мы имеем линейную зависимость от n ;
- В **правой части** мы имеем экспоненциальную функцию $(1/2)o(n)^n$, которая растет быстрее при $o(n) > 1$.

Из этого представления немедленно становятся очевидными несколько фактов:

- (a) Для целого n , если равенство выполняется, то $o(n)^n = 2n$, что влечет четность $o(n)^n$.
- (b) Для частного случая ограничения бинарного разложения $o(n) = 2$ мы получаем $n = 2^{n-1}$. Функция 2^{n-1} растет быстрее, чем n , поэтому равенство возможно только для $n = 1$ и $n = 2$.
- (c) Следовательно, $o(n)^n$ не может превышать 4 без нарушения баланса между линейной левой частью и экспоненциально возрастающей правой частью.

Таким образом, форма $n = \frac{1}{2}o(n)^n$ эффективно подчеркивает суть аргументации: пересечение линейной и экспоненциальной функции может произойти только в самом начале, в частности при $n = 1$ и $n = 2$.

Заключение (в духе Ферма). Структурно обоснованное бинарное масштабирование (условие разложения на две степени) является прямым проявлением алгебраического фильтра корней из единицы для $k = 2$. В то время как локальный параметр масштабирования $q(j)$ варьируется внутри рабочей области, его симметричная граничная нормализация при $j \rightarrow 1^+$ предоставляет каноническое предельное значение, используемое для глобальной бинарной нормализации $o(n) = 2$. Такое бинарное масштабирование

сводит трансцендентное соотношение $k^n = kn$ конкретно к уравнению $2^n = 2n$, которое однозначно ограничивает допустимые показатели степени до $n \in \{1, 2\}$. Следовательно, для «степеней, больших квадрата», решений нет — именно такая краткая, но глубокая алгебраическая «заметка на полях», которую мог бы оставить сам Ферма.

6). Проверка (без учета общего множителя r из (2.7), который был сокращен)

(a) Рассмотрим случай $n = 1$

$$\begin{aligned} z &= m + p \\ x &= m - p \\ y &= 2 \cdot [C_1^1(m^1)^{1-(2 \cdot 0+1)}(p^1)^{(2 \cdot 0+1)}] = 2[1 \cdot 1 \cdot p] = 2p \end{aligned}$$

то есть для случая $n = 1$ мы имеем решение в натуральных числах x, y, z , если m и p — натуральные числа и $m > p$.

(b) Рассмотрим случай $n = 2$

$$\begin{aligned} z &= m^2 + p^2 \\ x &= m^2 - p^2 \\ y &= \sqrt{2} \cdot [C_1^2(m^2)^{2-(2 \cdot 0+1)}(p^2)^{(2 \cdot 0+1)}]^{1/2} = \sqrt{2} \cdot [2m^2p^2]^{1/2} = 2mp \end{aligned}$$

то есть для случая $n = 2$ мы также имеем решение в натуральных числах x, y, z , если m и p — натуральные числа и $m > p$, или, согласно [10], если $m > p$, и m, p — такие нецелые числа, что их комбинации дадут натуральные числа x, y, z , например: $m = 3/\sqrt{2}, p = 1/\sqrt{2}$, в этом случае мы также получаем классическую Пифагорову тройку:

$$\begin{aligned} x &= m^2 - p^2 = \left(\frac{3}{\sqrt{2}}\right)^2 - \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 = \frac{9}{2} - \frac{1}{2} = \frac{8}{2} = 4 \\ y &= 2 \cdot m \cdot p = 2 \cdot \frac{3}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} = 3 \\ z &= m^2 + p^2 = \left(\frac{3}{\sqrt{2}}\right)^2 + \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 = \frac{9}{2} + \frac{1}{2} = 5 \end{aligned}$$

Мы получили классическую Пифагорову тройку и видим, что эта формула работает.

7). Теперь рассмотрим более общий случай, когда r не сокращено, чтобы перейти к окончательным формулам вида (2.7). Если r — натуральное число, то все вышесказанное остается в силе. Но согласно [10], r может быть рациональным числом. Например, пусть $r = 0.5$:

(a) Рассмотрим случай $n = 1, m = 4$, и $p = 2$

$$\begin{aligned} x &= 0.5 \cdot (m - p) = 0.5 \cdot (4 - 2) = 1 \\ z &= 0.5 \cdot (m + p) = 0.5 \cdot (4 + 2) = 3 \\ y &= 0.5 \cdot (2 \cdot p) = 0.5 \cdot (2 \cdot 2) = 2 \end{aligned}$$

Мы видим натуральные числа. То есть, m, p должны быть такими, чтобы аналогично выполнялось условие 7(a). В этом случае мы видим, что формула 6(a) работает.

(b) Рассмотрим случай $n = 2, m = 2 \cdot \sqrt{2}, p = \sqrt{2}$,

$$\begin{aligned} x &= 0.5 \cdot (m^2 - p^2) = 0.5 \cdot \left((2 \cdot \sqrt{2})^2 - (\sqrt{2})^2\right) = 3 \\ z &= 0.5 \cdot (m^2 + p^2) = 0.5 \cdot \left((2 \cdot \sqrt{2})^2 + (\sqrt{2})^2\right) = 5 \\ y &= 0.5 \cdot (2 \cdot m \cdot p) = 0.5 \cdot (2 \cdot (2 \cdot \sqrt{2}) \cdot (\sqrt{2})) = 4 \end{aligned}$$

Мы видим натуральные числа. То есть, m, p должны быть такими, чтобы аналогично выполнялось 7(b). В этом случае мы видим, что формула 6(b) работает.

Это сохраняет общность решений для $n = 2$, как видно на примере Пифагоровой тройки.

- 8). Следовательно, случаи $n = 1$ и $n = 2$ **исчерпывают все возможные целочисленные решения**, что согласуется с теоремой.

Проверка показала, что для $n=1$ или для $n=2$ во всех рассмотренных случаях мы имеем решения уравнения $x^n + y^n = z^n$ в натуральных числах x, y, z .

- 9). **уравнение $x^n + y^n = z^n$ имеет корни в натуральных числах x, y, z только для $n = 1$ и для $n = 2$**

На этом условное доказательство в рамках гипотезы глобальной бинарной нормализации завершается.

3 Замечание и следствия

ЗАМЕЧАНИЕ. Заметим, что выражение (2.8) можно упростить, а именно:

$$\begin{aligned} y &= \sqrt[n]{2} \left[\sum_{i=0}^k C_n^{(2i+1)} (m^n)^{n-(2i+1)} (p^n)^{(2i+1)} \right]^{1/n} = \\ &= \sqrt[n]{2} \left[\sum_{i=0}^k C_n^{(2i+1)} \frac{(m^n)^n}{(m^n)^{2i} m^n} (p^n)^{2i} p^n \right]^{1/n} = \\ &= \sqrt[n]{2} m^n \frac{1}{m} p \left[\sum_{i=0}^k C_n^{(2i+1)} \left(\frac{p}{m} \right)^{n2i} \right]^{1/n} = \\ &= \sqrt[n]{2} m^{n-1} p \left[\sum_{i=0}^k C_n^{(2i+1)} \left(\frac{p}{m} \right)^{2in} \right]^{1/n} \end{aligned} \quad (3.1)$$

с $k = (n-1)/2$ если n нечетное, и $k = (n-2)/2$ если n четное.

СЛЕДСТВИЕ 1. Рассмотрим случай $m = p$, тогда из выражения (3.1) можно вывести, что

$$\begin{aligned} x &= 0 \\ z &= m^n + m^n = 2m^n \\ y &= \sqrt[n]{2} m^{n-1} m \left[\sum_{i=0}^k C_n^{(2i+1)} \left(\frac{m}{m} \right)^{2in} \right]^{1/n} = \sqrt[n]{2} m^n \left[\sum_{i=0}^k C_n^{(2i+1)} \right]^{1/n} \end{aligned}$$

с $k = (n-1)/2$ если n нечетное, и $k = (n-2)/2$ если n четное.

Очевидно, что $y = z$

$$\begin{aligned} \sqrt[n]{2} m^n \left[\sum_{i=0}^k C_n^{(2i+1)} \right]^{1/n} &= 2m^n \\ \sqrt[n]{2} \left[\sum_{i=0}^k C_n^{(2i+1)} \right]^{1/n} &= 2 \end{aligned} \quad ,$$

откуда

$$\sum_{i=0}^k C_n^{(2i+1)} = 2^{n-1} \quad (3.2)$$

с $k = (n-1)/2$ если n нечетное, и $k = (n-2)/2$ если n четное.

СЛЕДСТВИЕ 2. Основываясь на (3.2), можно вычислить сумму четных сочетаний. Рассмотрим треугольник Паскаля [7]:

$$\begin{array}{ccccccc} & & 1 & & 1 & & \\ & & & 1 & & 2 & & 1 \\ & & & & 1 & & 3 & & 1 \\ & & & & & 1 & & 4 & & 6 & & 4 & & 1 \\ & & & & & & 1 & & 5 & & 10 & & 10 & & 5 & & 1 \end{array}$$

Аналогично вышеизложенному, делается вывод, что

$$\sum_{j=0}^s C_n^{2j} = 2^{n-1} \quad (3.3)$$

с $k = (n-1)/2$ если n нечетное, и $k = (n-2)/2$ если n четное.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.

Разложим

$$(m^n + p^n)^n + (m^n - p^n)^n =$$

по биному [8, 9]:

$$\begin{aligned} &= [(m^n)^n + C_n^1(m^n)^{n-1}p^n + C_n^2(m^n)^{n-2}(p^n)^2 + \dots + C_n^{n-1}m^n(p^n)^{n-1} + (p^n)^n] + \\ &+ [(m^n)^n - C_n^1(m^n)^{n-1}p^n + C_n^2(m^n)^{n-2}(p^n)^2 \pm \dots \pm C_n^{n-1}m^n(p^n)^{n-1} \pm (p^n)^n] = \\ &= 2C_n^0(m^n)^n + 2C_n^2(m^n)^{n-2}(p^n)^2 + \dots + 2C_n^k(m^n)^{n-k}(p^n)^k + \{2C_n^n(p^n)^n\} = \\ &= 2 \sum_{j=0}^s C_n^{2j} (m^n)^{n-2j} (p^n)^{2j} \end{aligned}$$

с $s = (n-1)/2$ если n нечетное, и $s = n/2$ если n четное.

Если $m = p$

$$(p^n + p^n)^n + (p^n - p^n)^n = 2 \sum_{j=0}^s C_n^{2j} (p^n)^{n-2j} (p^n)^{2j}$$

$$(2p^n)^n = 2 \sum_{j=0}^s C_n^{2j} \frac{(p^n)^n}{(p^n)^{2j}} (p^n)^{2j}$$

$$2^n (p^n)^n = 2(p^n)^n \sum_{j=0}^s C_n^{2j}$$

$$2^{n-1} = \sum_{j=0}^s C_n^{2j}$$

с $s = (n-1)/2$ если n нечетное, и $s = n/2$ если n четное.

Следствие 2 доказано.

СЛЕДСТВИЕ 3. Анализируя (3.2) и (3.3), можно сделать вывод, что

$$\sum_{i=0}^k C_n^{(2i+1)} = \sum_{j=0}^s C_n^{2j} \quad (3.4)$$

с $k = (n-1)/2$, $s = (n-1)/2$ если n нечетное, и $k = (n-2)/2$, $s = n/2$ если n четное.

Почему такие границы?

Тип числа	Условие	Последняя константа в уравнении
Нечетное	$k = 2((n-1)/2)+1 = n$	C_n^n
	$s = 2((n-1)/2) = n-1$	C_n^{n-1}
Четное	$k = 2((n-2)/2)+1 = n-1$	C_n^{n-1}
	$s = 2(n/2) = n$	C_n^n

Таблица 1: Границы биномиальных коэффициентов

Вывод: сумма четных коэффициентов равна сумме нечетных и равна 2^{n-1} , поэтому из (3.4) имеем

$$\sum_{r=0}^n C_n^r = \sum_{i=0}^k C_n^{(2i+1)} + \sum_{j=0}^s C_n^{2j} = 2 \cdot 2^{n-1} = 2^n \quad (3.5)$$

с $k = (n-1)/2$, $s = (n-1)/2$ если n нечетное, и $k = (n-2)/2$, $s = n/2$ если n четное.

4 Заключение

«Трудности» заключались для Ферма в пространности изложения его выводов **в письменном виде**, так как в первой половине семнадцатого века математические обозначения были далеки от своей нынешней краткой и разнообразной формы, многие действия приходилось записывать *словами*. **Кроме того, чисто математическая сложность состояла в том, что ему приходилось оперировать совершенно новыми тогда понятиями биномов и логарифмов**, которые только-только появились в обиходе и их приходилось осваивать «на лету».

Как упоминалось во введении, математические методы эпохи Пьера Ферма, использованные в доказательстве в данной статье, доступны любому студенту-первокурснику физико-математического факультета. Это выгодно отличает его от доказательства Эндрю Уайлса, которое довольно сложно для среднего математика из-за использования передовых и запутанных современных математических инструментов.

Ферма, очевидно, «играл» с новыми понятиями, раскладывая степени разностей в суммы степеней, и внезапно обнаружил, что если ограничиться натуральными числами в показателе степени, то логарифмическое уравнение немедленно показывает, что $x^n + y^n = z^n$ (что представляет собой разность, переписанную как сумма) верно для целых x, y, z только и исключительно в том случае, если $n = 1$ или 2 .

Ему (пришлось бы) сначала ввести два новых понятия, чтобы полностью объяснить свою находку. Можно себе представить, *сколько места заняло бы изложение всех рассуждений*, которые привели его к этому открытию, *исключительно на полях книги, без надлежащих символических обозначений, которыми располагает современный математик*.

Почему Пьер Ферма не записал все эти идеи в специальном документе — это отдельный вопрос для специального исследования. Вполне возможно, что он действительно был автором такого отдельного документа, который впоследствии был каким-то образом утерян или — в качестве альтернативы — сохранился до наших дней, скрытый в архиве, библиотеке или у кого-то на невыявленном хранении.

Автор просит математическое сообщество критически взглянуть на изложенные выше рассуждения и дать свою оценку.

Эта статья была опубликована в качестве препринта на платформе ResearchGate и платформе OSF по следующим ссылкам [11, 12].

Формализация на Coq доступна в репозитории FLT-Coq на GitHub [14].

Список литературы

1. Faltings Gerd, “The Proof of Fermat’s last theorem by R. Taylor and A. Wiles”. *Notices of the AMS*, 42:7 (1995), 743–746.
2. Wiles, A. (1995). Modular Elliptic Curves and Fermat’s Last Theorem. *Annals of Mathematics*, 141(3), 443–551.
3. Taylor, R., & Wiles, A. (1995). Ring-theoretic properties of certain Hecke algebras. *Annals of Mathematics*, 141(3), 553–572.
4. Ribet, K. A. (1990). On modular representations of $\text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ arising from modular forms. *Inventiones Mathematicae*, **100**, 431–476.
5. Mazur, B. (1977). Modular curves and the Eisenstein ideal. *Publications Mathématiques de l’IHÉS*, 47, 33–186.
6. Serre, J.-P. (1987). Sur les représentations modulaires de degré 2 de $\text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$. *Duke Mathematical Journal*, **54**(1), 179–230.
7. Савин А.П. Энциклопедический словарь юного математика. Педагогика, Москва, 1985.
8. Корн Г., Корн Т. Справочник по математике для научных работников и инженеров. Наука, Москва, 1977.
9. Зайцев В.В., Рыжков В.В., Сканави М.И. Элементарная математика. Наука, Москва, 1976.
10. FERMAT’S LAST THEOREM AND EUCLID’S FORMULAS, Sergey P. Klykov, Marina Klykova, Preprint, March 2024, DOI: 10.13140/RG.2.2.11109.20967
https://www.researchgate.net/publication/379445595_FERMAT’S_LAST_THEOREM_AND_EUCLID’S_FORMULAS
11. The “Difficulties” in Fermat’s Original Discourse on the Indecomposability of Powers Greater Than a Square: A Retrospect, Grigoriy Dedenko, Preprint, September 2024,
https://www.researchgate.net/publication/374350359_The_Difficulties_in_Fermat’s_Original_Discourse_on_the_Indecomposability_of_Powers_Greater_Than_a_Square_A_Retrospect
12. The “Difficulties” in Fermat’s Original Discourse on the Indecomposability of Powers Greater Than a Square: A Retrospect, Grigoriy Dedenko, Preprint, September 2024,
<https://doi.org/10.31219/osf.io/jbdas>
13. Euler, L. (1770). *Vollständige Anleitung zur Algebra*. St. Petersburg: Kayserliche Academie der Wissenschaften.
14. G. L. Dedenko, *FLT-Coq: Coq formalization project for a global-normalization approach to Fermat’s Last Theorem*, GitHub repository, available at:
<https://github.com/Gendalf71/FLT-Coq>

А Приложение А. Доказательство иррациональности $\sqrt[n]{2}$ для $n \geq 2$

А.1 Теорема: Число $\sqrt[n]{2}$ иррационально для любого целого $n \geq 2$.

А.2 Доказательство:

Мы докажем это методом от противного. Предположим, что $\sqrt[n]{2}$ является рациональным числом. Это означает, что его можно представить в виде несократимой дроби $\frac{p}{q}$, где p и q — целые числа, $q \neq 0$, и у p и q нет общих делителей, кроме 1.

Таким образом, мы имеем:

$$\sqrt[n]{2} = \frac{p}{q}$$

Возведем обе части уравнения в степень n :

$$(\sqrt[n]{2})^n = \left(\frac{p}{q}\right)^n$$

$$2 = \frac{p^n}{q^n}$$

Умножим обе части на q^n :

$$2q^n = p^n$$

Из этого уравнения мы видим, что p^n — четное число, так как оно равно $2q^n$. Если p^n четно, то p также должно быть четным (если бы p было нечетным, то p^n тоже было бы нечетным).

Поскольку p четно, мы можем записать его как $p = 2k$, где k — некоторое целое число. Подставим это выражение для p в уравнение $2q^n = p^n$:

$$2q^n = (2k)^n$$

$$2q^n = 2^n k^n$$

Разделим обе части уравнения на 2 (что допустимо, поскольку $n \geq 2$, и, следовательно, 2^n делится на 2):

$$q^n = 2^{n-1} k^n$$

Поскольку $n \geq 2$, то $n - 1 \geq 1$. Из последнего уравнения мы видим, что q^n — четное число, так как оно равно $2^{n-1} k^n$, где 2^{n-1} является четным множителем. Если q^n четно, то q также должно быть четным.

Таким образом, мы пришли к выводу, что и p , и q являются четными числами. Это означает, что они имеют общий делитель 2. Однако в начале доказательства мы предположили, что дробь $\frac{p}{q}$ несократима, то есть у p и q нет общих делителей, кроме 1.

Полученное противоречие указывает на то, что наше первоначальное предположение о рациональности $\sqrt[n]{2}$ неверно.

А.3 Вывод:

Следовательно, число $\sqrt[n]{2}$ иррационально для любого целого $n \geq 2$.

В Приложение В. Доказательство того, что предел функции $f(n) = \sqrt[n]{2 \cdot n}$ равен 1

В.1 Постановка задачи

Доказать, что предел функции $f(n) = \sqrt[n]{2 \cdot n}$ при n , стремящемся к бесконечности, равен 1.

В.2 Решение

Рассмотрим функцию $f(n) = \sqrt[n]{2 \cdot n}$. Наша цель — найти предел этой функции при $n \rightarrow \infty$. Перепишем функцию в виде степени:

$$f(n) = (2 \cdot n)^{\frac{1}{n}}$$

Чтобы найти предел этой функции, рассмотрим натуральный логарифм $f(n)$:

$$\ln(f(n)) = \ln\left((2 \cdot n)^{\frac{1}{n}}\right)$$

Используя свойства логарифмов, получаем:

$$\ln(f(n)) = \frac{1}{n} \ln(2 \cdot n)$$

Разобьем логарифм произведения на сумму логарифмов:

$$\ln(f(n)) = \frac{\ln(2) + \ln(n)}{n}$$

Теперь найдем предел $\ln(f(n))$ при $n \rightarrow \infty$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \ln(f(n)) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(2) + \ln(n)}{n}$$

Этот предел имеет неопределенность вида $\frac{\infty}{\infty}$, поэтому мы можем применить правило Лопиталя. Возьмем производные числителя и знаменателя по n :

$$\frac{d}{dn}(\ln(2) + \ln(n)) = \frac{1}{n}$$

$$\frac{d}{dn}(n) = 1$$

Таким образом, предел принимает вид:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n}}{1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$$

Итак, мы обнаружили, что предел натурального логарифма функции равен 0:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \ln(f(n)) = 0$$

Теперь, чтобы найти предел исходной функции $f(n)$, воспользуемся непрерывностью экспоненциальной функции:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(n) = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{\ln(f(n))} = e^{\lim_{n \rightarrow \infty} \ln(f(n))} = e^0 = 1$$

В.3 Вывод

Таким образом, мы доказали, что предел функции $f(n) = \sqrt[n]{2 \cdot n}$ при n , стремящемся к бесконечности, равен 1.

С Приложение С. Краткое доказательство монотонности

Хорошо известно, что $\sqrt[n]{2 \cdot n} \rightarrow 1$ при $n \rightarrow \infty$ (см. Приложение В). Однако в этом приложении мы сосредоточимся на том, чтобы показать, что $(2 \cdot n)^{1/n}$ строго убывает для $n \geq 3$. Ниже приведен один из способов доказать это с помощью логарифмической производной:

С.1 Определение функции.

Пусть

$$f(n) = (2 \cdot n)^{\frac{1}{n}}.$$

Удобно работать с ее натуральным логарифмом:

$$\ln(f(n)) = \ln((2 \cdot n)^{\frac{1}{n}}) = \frac{1}{n} \ln(2 \cdot n).$$

Обозначим

$$g(n) = \ln(f(n)) = \frac{\ln(2 \cdot n)}{n} = \frac{\ln(2) + \ln(n)}{n}.$$

С.2 Вычисление производной.

Рассматривая n как вещественную переменную $n > 0$, имеем

$$g'(n) = \frac{d}{dn} \left(\frac{\ln(2 \cdot n)}{n} \right).$$

Используя правило дифференцирования частного, получаем:

$$g'(n) = \frac{\frac{d}{dn}[\ln(2 \cdot n)] \cdot n - \ln(2 \cdot n) \cdot 1}{n^2} = \frac{\frac{1}{n} \cdot n - \ln(2 \cdot n)}{n^2} = \frac{1 - \ln(2 \cdot n)}{n^2}.$$

(Отметим, что $\frac{d}{dn}[\ln(2 \cdot n)] = \frac{1}{2 \cdot n} \cdot 2 = \frac{1}{n}$.)

С.3 Знак производной.

Посмотрим, где $g'(n) < 0$:

$$g'(n) < 0 \iff 1 - \ln(2 \cdot n) < 0 \iff \ln(2 \cdot n) > 1 \iff 2 \cdot n > e \iff n > \frac{e}{2}.$$

Так как $e \approx 2.718$, неравенство $n > e/2$ безусловно выполняется для всех целых $n \geq 2$, и, следовательно, строго для $n \geq 3$. Таким образом, для $n \geq 3$ функция $g(n)$ строго убывает.

С.4 Следствие для $f(n)$.

Поскольку $f(n) = \exp(g(n))$, а функция $\exp(\cdot)$ строго возрастает по своему аргументу, $f(n)$ убывает всякий раз, когда убывает $g(n)$. Следовательно, $f(n)$ действительно строго убывает для $n \geq 3$.

Таким образом, только для $n = 1$ и $n = 2$ функция $f(n)$ достигает максимального значения 2, а для всех $n \geq 3$ она строго убывает (что согласуется с пределом $\lim_{n \rightarrow \infty} (2 \cdot n)^{1/n} = 1$).

С.5 Вывод

Следовательно, мы продемонстрировали, что $f(n)$ строго убывает для $n \geq 3$, либо анализируя производную от $\ln(f(n))$ (как показано выше), либо сравнивая $f(n+1)$ и $f(n)$. Это завершает доказательство монотонности $f(n)$.

Д Приложение Д. Анализ функций и эвристическая визуализация критических точек

Д.1 Введение

Целью данного анализа является изучение поведения вспомогательной непрерывной функции

$$f(p, q) = q - \sqrt[q]{qp},$$

и выявление ее критических точек, в частности точек, где вторая производная $f''(p)$ равна нулю. Это исследование не предназначено служить самостоятельным доказательством Великой теоремы Ферма. Скорее, оно обеспечивает геометрическую и аналитическую визуализацию особой роли значения бинарной нормализации $o = 2$ в контексте условной схемы масштабирования, обсуждаемой в основной статье:

$$x^n + y^n = z^n.$$

В этом приложении символ q обозначает вспомогательный вещественный параметр в функции $f(p, q)$. Его не следует путать с модулем q , используемым в модульной арифметике, или с обозначением конечного поля $\mathbb{F}_q$. В настоящей геометрической визуализации число o представляет собой глобальный параметр масштаба, связанный с бинарной симметрией уравнения, а вспомогательное значение $q = 2$ соответствует тому же нормализованному бинарному масштабу. Таким образом, особая роль $q = 2$, или эквивалентно $o = 2$, интерпретируется как геометрическая иллюстрация алгебраической гипотезы бинарной нормализации, используемой в основном тексте.

Д.2 Результаты анализа

Д.2.1 Комбинированный график функций

Следующий график (Рис. 1) иллюстрирует три функции, каждая со своими соответствующими дискретными значениями:

- $1.5 - \sqrt[q]{1.5p}$ (синяя линия) и $1.5 - \sqrt[q]{1.5n}$ (синие квадраты),
- $2 - \sqrt[q]{2p}$ (зеленая линия) и $2 - \sqrt[q]{2n}$ (зеленые квадраты),
- $3 - \sqrt[q]{3p}$ (оранжевая линия) и $3 - \sqrt[q]{3n}$ (оранжевые квадраты).

Эти кривые следует рассматривать как визуальное сравнение непрерывных значений p и дискретных значений показателя степени n . Случай $q = 2$ выделен, поскольку он соответствует значению бинарного масштабирования, используемому в нормализованном соотношении

$$2^n = 2n.$$

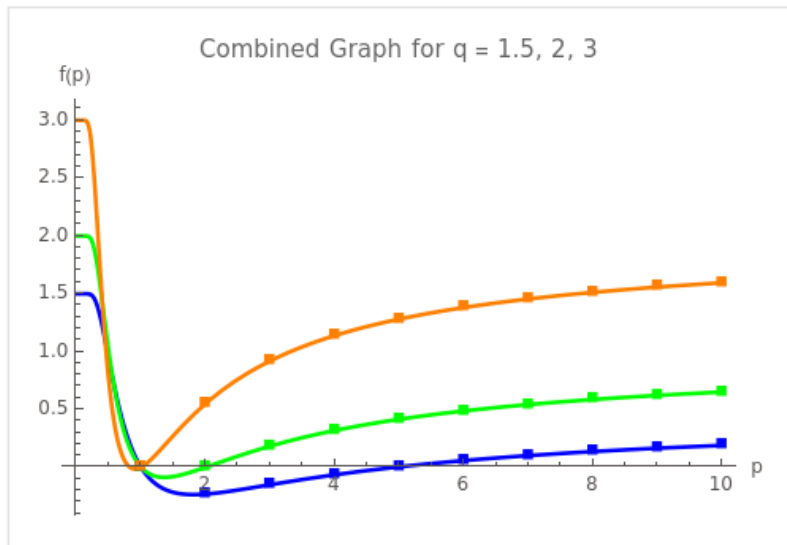


Рис. 1: Комбинированный график $q - \sqrt[q]{qp}$ для $q = 1.5, 2, 3$. Линии представляют непрерывные p , а квадраты — дискретные n .

D.2.2 Поверхностный график $f(p, q)$

Приведенный ниже трехмерный график поверхности (Рис. 2) иллюстрирует поведение

$$f(p, q) = q - \sqrt[p]{qp}$$

для непрерывных значений $p > 0$ и $q > 0$. Перспектива подчеркивает изменение кривизны при изменении обоих параметров. Эта визуализация призвана поддержать геометрическую интуицию, стоящую за бинарным значением $q = 2$, а не заменить алгебраическое и проверенное в Coq условное доказательство, приведенное в основной части статьи.

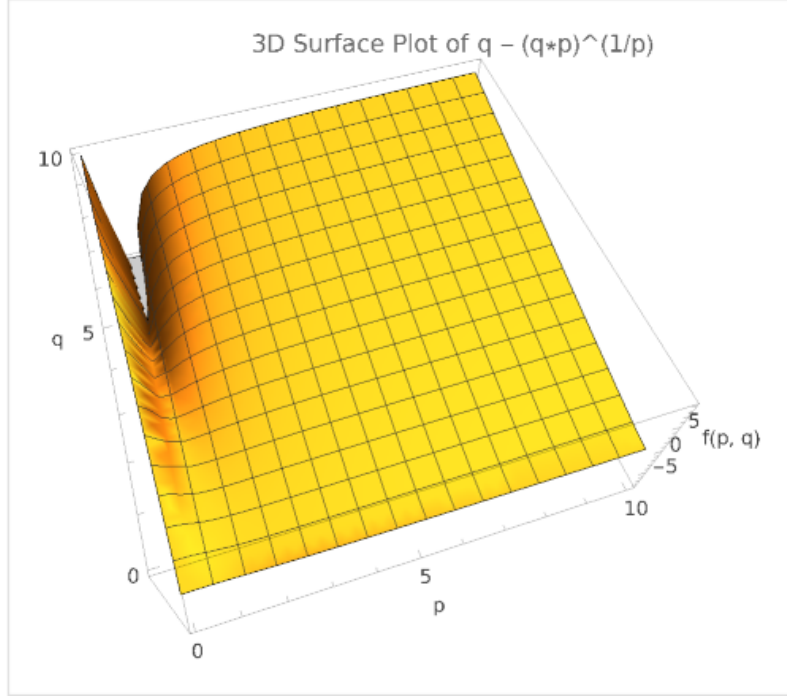


Рис. 2: 3D-график поверхности $f(p, q) = q - \sqrt[p]{qp}$ для $p > 0$ и $q > 0$.

D.3 Анализ и выводы

Численный и графический анализ позволяет предложить следующую интерпретацию:

- Критическая точка при $p = 2$ возникает естественным образом для $q = 2$, где вторая производная $f''(p)$ равна нулю. Это подчеркивает особую геометрическую роль $q = 2$, соответствующую значению бинарной нормализации $o = 2$.
- Для других значений q критические точки могут существовать, но они возникают при значениях $p \neq 2$. Это иллюстрирует то, что $q = 2$ выделяется своей связью с квадратичным случаем $n = 2$, который в точности является случаем Пифагоровых троек.

Эти результаты следует понимать как проверку геометрической согласованности алгебраических аргументов статьи. Они иллюстрируют ту же особую роль бинарного значения

$$o = 2,$$

но не являются самостоятельным доказательством Великой теоремы Ферма. Строгой условной частью аргументации остается алгебраическое сведение к

$$2^n = 2n$$

при условии гипотезы глобальной бинарной нормализации, вместе с проверенным в Coq фактом, что это уравнение имеет только положительные целочисленные решения

$$n \in \{1, 2\}.$$

Е Приложение Е: Геометрическое обоснование бинарной нормализации с помощью функции $f(p, q)$

В этом приложении мы продолжаем исследование связи между вспомогательной функцией

$$f(p, q) = q - \sqrt[n]{qpr}$$

и нормализованным масштабным соотношением, связанным с уравнением Ферма

$$x^n + y^n = z^n.$$

Цель этого приложения не в том, чтобы предоставить отдельное геометрическое доказательство Великой теоремы Ферма, а в том, чтобы визуализировать, почему значение $q = 2$, соответствующее глобальному выбору масштаба $o = 2$, выделяется геометрически.

В условной схеме основной статьи решающим алгебраическим шагом является не сам график, а нормализованное соотношение

$$o(n)^n = 2n$$

вместе с гипотезой бинарной нормализации

$$o(n) = 2.$$

Функция $f(p, q)$ дает наглядный способ увидеть, почему точка $p = 2$, $q = 2$ играет особую роль: она отмечает место, где бинарное значение согласуется с квадратичным случаем, то есть с существованием Пифагоровых троек.

Е.1 Анализ второй производной

Функция

$$f(p, q) = q - \sqrt[n]{qpr}$$

позволяет нам изучить поведение точек перегиба, которые определяются условием

$$f_p''(p, q) = \frac{\partial^2}{\partial p^2} (q - \sqrt[n]{qpr}) = 0.$$

Точки перегиба полезны здесь, поскольку они выявляют изменения формы вспомогательной функции. В данном контексте эти изменения интерпретируются как геометрическое отражение перехода от квадратичного случая $n = 2$ к более высоким показателям степени $n > 2$.

Е.2 Дополнительный анализ для переменной q

Также были проведены исследования по переменной q . В точке $q = 2$, при $p = 2$, первая и вторая частные производные по q обе равны 0.5. Этот результат указывает на особое локальное поведение вспомогательной функции в бинарной точке.

Однако в основных рассуждениях статьи значение $q = 2$ вводится не как следствие этого численного наблюдения. Скорее, оно выбирается гипотезой глобальной бинарной нормализации, мотивированной фильтром корней из единицы и граничной нормализацией

$$\lim_{j \rightarrow 1+} q(j) = 2.$$

Таким образом, дифференциальный анализ в этом приложении следует рассматривать как дополнительную геометрическую иллюстрацию того же бинарного значения, а не как замену аргумента алгебраической нормализации.

Е.3 Численные результаты

Ниже приведены численные значения второй производной $f_p''(p, q)$ для различных значений p и q :

p	$q = 1.5$	$q = 2.0$	$q = 2.5$	$q = 3.0$	$q = 4.0$
1	2.75	0.77	2.90	0.96	1.10
2	0.17	0.00	-0.11	-0.34	-0.55
3	-0.0056	-0.08	-0.099	-0.21	-0.31
4	-0.018	-0.11	-0.056	-0.12	-0.17
5	-0.014	-0.10	-0.033	-0.067	-0.093

Таблица 2: Численные значения второй производной $f_p''(p, q)$ для различных p и q .

Таблица показывает, что пара

$$p = 2, \quad q = 2$$

выделяется обращением второй производной в ноль в численных данных. Это согласуется с особой ролью квадратичного случая, но не должно интерпретироваться как прямое доказательство невозможности целочисленных решений высших степеней.

Е.4 Выводы из данных

- Для $p = 2, q = 2$ мы имеем $f_p''(p, q) = 0$, что геометрически соответствует квадратичному случаю и согласуется с существованием Пифагоровых троек.
- Для $q > 2$ точка перегиба смещается в сторону меньших значений p . Это свидетельствует об изменении формы вспомогательной функции и согласуется с алгебраическим исключением больших степеней в рамках гипотезы бинарной нормализации.
- На рис. 3 проиллюстрирована поверхность $f_p''(p, q)$ с отмеченными точками перегиба.

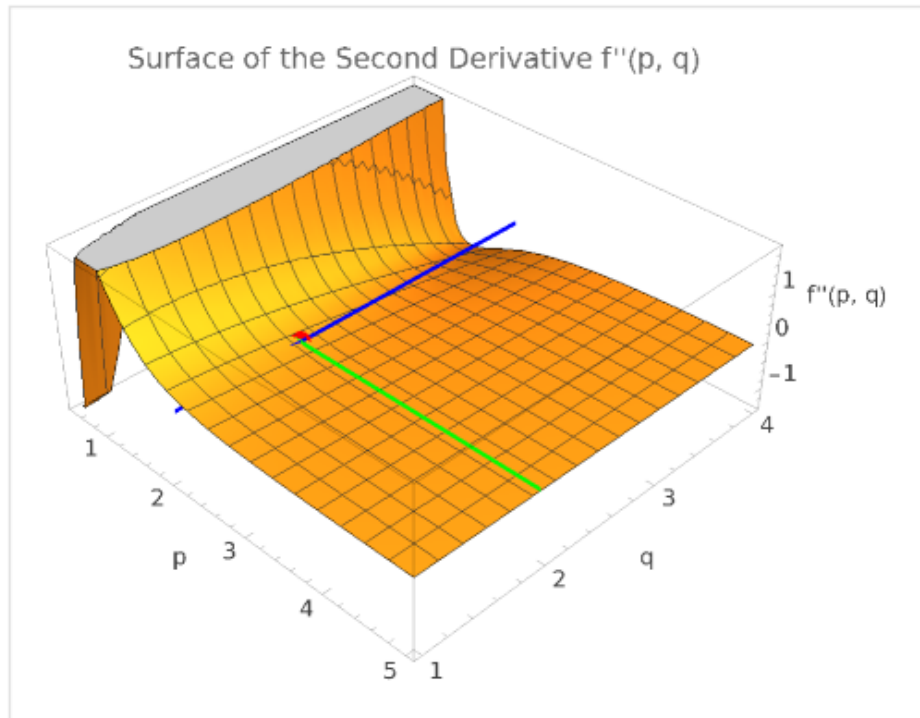


Рис. 3: Поверхность второй производной $f_p''(p, q)$, демонстрирующая смещение точки перегиба.

Е.5 Геометрическая интерпретация по отношению к уравнению Ферма

Е.5.1 Связь с точками перегиба

Из полученных данных можно извлечь следующую эвристическую интерпретацию:

1. Если точка перегиба совпадает с дискретным значением показателя степени $p = n$, то вспомогательная геометрия совместима с соответствующим показателем степени.
2. Совпадение $p = 2$, $q = 2$ согласуется с квадратичным случаем $n = 2$, где целочисленные решения существуют в виде Пифагоровых троек.
3. Для $q > 2$ смещение точки перегиба в сторону от $p = 2$ иллюстрирует потерю этого квадратичного совпадения.

Таким образом, геометрическая картина выделяет квадратичный случай

$$n = 2,$$

тогда как исключение показателей

$$n > 2$$

происходит из алгебраического и проверенного в Coq условного соотношения

$$2^n = 2n \implies n \in \{1, 2\}.$$

Е.5.2 Окончательный вывод

Основываясь на численных и графических расчетах:

- Для $q = 2$ точка перегиба соответствует $p = 2 \Rightarrow$ вспомогательная геометрия совпадает с квадратичным случаем, где уравнение Ферма имеет целочисленные решения через Пифагоровы тройки.
- Для $q > 2$ точка перегиба смещается к меньшим значениям $p \Rightarrow$ вспомогательная геометрия больше не имеет того же совпадения с квадратичным случаем.
- Это поддерживает интерпретацию о том, что значение

$$o = 2$$

является естественным значением бинарной нормализации в условных рамках статьи.

Таким образом, функция $f(p, q)$ дает полезную геометрическую визуализацию особой роли бинарного значения $q = 2$, или эквивалентно $o = 2$. Она поддерживает и иллюстрирует основной условный алгебраический аргумент, но строгое исключение целочисленных решений для

$$x^n + y^n = z^n, \quad n > 2,$$

опирается на нормализованное соотношение

$$2^n = 2n$$

и на отдельно сформулированную гипотезу глобальной бинарной нормализации.